KAJIAN ASPEK SCALABILITY, AVAILABILITY, PERFORMANCE, CONSISTENCY, DAN DATA MODEL PADA MONGODB

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Individu

Mata Kuliah : Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu :

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Zulfa Annisa 2507049

Kelas B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

Kasus : Sistem Informasi E-Commerce

Mahasiswa memilih MongoDB sebagai teknologi NOSQL yang di kaji

Aspek	Hasil Kajian	Evidence dari Referensi	Sumber (3–5 Referensi)
Scalability	MongoDB mendukung *horizontal scaling* secara efektif melalui mekanisme **Sharding**.	Sharding membagi koleksi data besar ke dalam beberapa *shard* (node/server) berdasarkan *shard key*, sehingga sistem dapat menambah server baru (*scale-out*) seiring bertambahnya volume data dan kueri.	**MongoDB Documentation** (2024) & *Chodorow, C. (2013). MongoDB: The Definitive Guide. O'Reilly.*
Availability & Replication	Data tetap tersedia saat terjadi *node failure* menggunakan fitur **Replica Set** dan *automatic failover*.	Data direplikasi ke beberapa node (1 *Primary* dan beberapa *Secondary*). Jika *Primary node* mengalami kegagalan/down, sistem otomatis melakukan *election* untuk menunjuk *Secondary node* sebagai *Primary* baru tanpa *downtime* berarti.	**MongoDB Documentation** (2024) & *Banker, K., et al. (2016). MongoDB in Action. Manning.*
Performance & Indexing	Pencarian data dipercepat dengan mengimplementasikan **Indexing** (seperti *B-Tree index*).	Indeks memungkinkan MongoDB langsung menunjuk lokasi dokumen yang dicari tanpa perlu memindai seluruh isi koleksi (*collection scan*), sehingga *query execution time* jauh lebih cepat.	*Hows, D., et al. (2014). The Definitive Guide to MongoDB. Apress.*
Consistency	Konsistensi data dijamin melalui **Single-Document Atomicity** serta pengaturan **Read/Write Concern**.	Setiap perubahan pada dokumen tunggal bersifat *atomic*. Pada kluster terdistribusi, *Write Concern* (misal: "majority") memastikan data telah tertulis di mayoritas node sebelum memberikan konfirmasi sukses ke aplikasi.	**MongoDB Documentation** (2024) & *Copeland, R. (2013). MongoDB Applied Design Patterns. O'Reilly.*
Data Model	MongoDB tergolong *Document-based NoSQL* karena menyimpan data dalam bentuk dokumen **BSON** (Binary JSON).	Data disimpan dalam *Collection* tanpa butuh skema kaku (*schema-less*). Satu dokumen dapat menampung struktur kompleks seperti *embedded documents* (dokumen bersarang) dan *array*.	*Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.*